

ECMO中のAKI・体液バランス・CRRT — ADQI・ELSO合同コンセンサス(36th ADQI・44ステートメント・ICM2026)

出典 Gist KM, Selewski DT, Kashani KB, Akcan-Arikan A, Annich G, Antonini MV, et al.; 36th ADQI Consensus Conference. Intensive Care Medicine. 2026;52:1175–1195.
doi:10.1007/s00134-026-08440-3

掲載誌 Intensive Care Medicine(2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08440-3 (本文PDFは別途)

原題 Extracorporeal membrane oxygenation, acute kidney injury, fluid balance, and continuous renal replacement therapy: Acute Disease Quality Initiative (ADQI) and Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) joint consensus conference



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **「ECMO を回すなら CRRT の運用規程を先に作る」**が本コンセンサスの最大の実務的メッセージ。ELSO も KDIGO も**「ECMO と CRRT を同時に行うときの施設基準」**を包括的に定めていない。本文書は「施設の方針・手順書の整備」「専門職向けの教育・チーム訓練」「質改善と性能評価のプロセス構築」を**必須(essential)**としている。当院で ECMO 症例に CHDF を併用するなら、**接続方式・アラーム設定・担当職種の役割分担を文書化**しておく
- 接続方式を**「デフォルトはこれ」**と決めておく。選択肢は①**別アクセス(並列)**、②**ECMO 回路への統合**、③**インライン血液濾過器**の3つで、それぞれ長短がはっきりしている(Table 2)。**既に RRT カテーテルが入っているなら並列を維持する**、というのが本文書の出発点のアルゴリズム
- **陰圧側(ポンプ前)へ CRRT の返血をしない**。空気の引き込みリスクが上がるため、本文書は「他の選択肢が非現実的なときのみ」と限定する。やむを得ず使う場合は、**CRRT 接続部より下流の脱血ラインと膜型肺の後(post-ML)側に気泡センサーを設置**して早期検知する
- 除水は**「速さ」ではなく「目標」で管理**する。急速な除水は中心静脈還流を損ない**ECMO 回路の性能を落とす**。目標は euvolemia(正常体液量)への復帰であり、患者側因子(体液状態・必須の輸液量・不感蒸泄・血行動態の耐性)と回路側因子(カニュレーション戦略・体外血流量・スweepガス流量)の両方で決める
- 体液評価は**単一指標に頼らない**。体重・in/out の累積バランス・身体所見・画像・動的指標を組み合わせる。**ECMO 中は輸液反応性の評価法の多くが検証されていないか信頼できない**ことを前提にする
- ECMO 生存者の腎フォローアップを退院時のチェックリストに入れる。ECMO 生存者は**慢性腎臓病のリスクが実質的に高い**。本文書は入院中・退院前・退院後の定期的な腎機能モニタリングを提案している。当院の ECMO 退院サマリーに「腎機能フォロー」の項目を追加する価値がある
- 薬物投与量は TDM で確認する。ECMO 回路(特に新しくプライミングした回路)は**親油性・蛋白結合性の高い薬剤を膜型肺に吸着**する。CRRT を併用するとさらに複雑になり、**既存の PK データは「その研究で使われた回路にしか当てはまらない」**。当院ではバンコマイシン・抗真菌薬・鎮静薬の TDM 頻度を上げる運用が妥当

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: ECMO を受ける患者の **50~70% に AKI が発生し**、罹病率・死亡率の増加と関連する。過去25年の研究は**体液貯留と不良転帰の関連**を一貫して報告してきた。重症患者の **40~45% が ECMO 中に RRT を受け**、その最多の適応は「体液貯留の予防・治療」である
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: この領域には**多施設研究と臨床試験が決定的に不足**している。①ECMO 中の RRT の開始閾値とタイミング、②CRRT を ECMO 回路に統合するか別アクセスにするかの判断基準、③ECMO 中の体液状態・輸液反応性の評価法の妥当性、④ECMO+CRRT 併用時の薬物動態、⑤ECMO 患者に特異的な AKI バイオマーカー——いずれもエビデンスが乏しく、施設ごとに実践がばらついていた
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: ADQI (重症腎臓病の国際コンセンサス組織) と ELSO (体外生命維持の国際組織) が初めて合同で、新生児から成人までの全年齢を対象に、5つの作業部会 (疫学・体液管理・CRRT の適応・CRRT の実施・バイオマーカーと薬物動態) で **21問・44ステートメント**を策定した。**全ステートメントが90%超の合意を得た** (43問中23問が100%一致)。同時に**知識のギャップと研究の優先課題を体系的に文書化した点**が、この文書の最大の価値である

全体要約

要旨

ひとことで ECMO 患者の AKI・体液バランス・CRRT には、**確固たるエビデンスがほとんど存在しない**。第36回 ADQI は ELSO と合同で、修正 Delphi 法により **21問・44ステートメント**を策定し (全て90%超の合意)、**実践の標準化と、埋めるべき研究課題の地図**を提示した。

- **会議**: 第36回 ADQI 会議、2025年6月、イタリア・アジアゴ。ADQI は過去25年で170本超の出版実績を持つコンセンサス形成の枠組み

- **参加者**: ELSO 代表と重症腎臓病コミュニティから**5大陸**、キャリア段階も職種も多様(医師・ナースプラクティショナー・薬剤師・臨床工学技士)
- **5作業部会**: ①AKI と CRRT の疫学・リスク因子・転帰、②体液管理と転帰、③ECMO 中の CRRT と除水の適応、④ECMO 中の CRRT 実施のベストプラクティス、⑤バイオマーカー・体外血液浄化・薬物動態／薬力学
- **手法**: 修正 Delphi 法。会議前に各群が3回のテレカンファレンスで文献レビュー(**2025年5月まで**)と声明草案を作成。会議中はブレイクアウトと全体討議で反復的に修正し、最終日に PollEverywhere で投票。
合意は 80% 超の賛成で定義。討議と投票は匿名ではない
- **結果**: 21問・44ステートメントを投票にかけ、**すべてが90%超の合意**を達成。43問中 **23問が100%一致**、10問が97%、5問が93%、3問が90%、1問が87%。**廃棄された問い・声明はゼロ**
- **格付けをしない決定**: **会議議長は、トピックと参加者の多様性、そしてデータ・試験の相対的な乏しさを理由に、推奨の格付けを行わないことを事前に決定した**
- **範囲外**: ECMO 以外の機械的循環補助(ECCO₂R、IABP、VAD)と、CRRT 以外の RRT(間欠的血液透析、腹膜透析)は今回の対象外

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **ECMO(extracorporeal membrane oxygenation, 体外式膜型人工肺)** は、重度の心不全・呼吸不全に対する救命的補助装置である。血液を体外に引き出し(脱血)、膜型肺 (ML, membrane lung) でガス交換をして体内に戻す(返血)。**VV-ECMO** は呼吸補助、**VA-ECMO** は循環+呼吸補助。

なぜ ECMO 患者は腎臓を悪くするのか: ①ECMO を必要とするほどの原疾患(ショック・低酸素)そのものによる虚血、②回路による機械的ストレス→溶血→遊離ヘモグロビンの上昇、③全身性炎症、④腎毒性薬剤、⑤カニューレーション前後の血行動態の乱高下、⑥胸腔内圧・腹腔内圧の上昇による腎うっ血。

AKI と KDIGO 基準: AKI は「急性の腎機能低下」で、**KDIGO 基準**(血清クレアチニンの上昇と尿量の低下)で定義・重症度分類される。本コンセンサスは ECMO 患者でも KDIGO 基準を使うことを提案している。**ただし後述のとおり、KDIGO は「機能(function)」の指標であって「傷害(injury)」の指標ではない**という限界がある。

体液貯留(fluid accumulation, FA)と fluid overload(体液過剰): ICU 患者に in が out を上回る状態が続くと、組織に水がたまる。ECMO 患者では**遠心ポンプが前負荷・後負荷依存性**であるため、血管内容量が少なすぎると**脱血不良でECMO 流量が落ちる**。多すぎると**臓器うっ血・ガス交換障害・左室拡張**を招く。**つまり体液管理は「U字型」で、少なすぎても多すぎても害がある。**

CRRT(continuous renal replacement therapy, 持続的腎代替療法): 24時間かけてゆっくり行う血液浄化。血行動態が不安定な患者では間欠的血液透析より耐容性が良いため、ECMO 患者では CRRT が好まれる。ECMO 回路と CRRT をどう繋ぐかには、後述の3方式がある。

膜型肺への薬物吸着: ECMO 回路は**親油性・蛋白結合性の高い薬剤**(多くの鎮静薬、一部の抗菌薬・抗真菌薬)を膜型肺やチューブに吸着する。**吸着は新しくプライミングした回路で最も大きく、回路が古くなるほど減る**。加えて新生児・乳児では回路容量が体格に対して相対的に大きく、**血液希釈により分布容積が変わる**。

図の解説

Graphic abstract. 第36回 ADQI コンセンサスの全体像(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY 4.0) 白地に紫と青のカラースキームで、5つの作業部会の結論を1枚に配置したビジュアルアブストラクト。**左上**:灰色の枠内にドーナツチャート。青く塗られた部分が全体の約6割で、中央に「**AKI affects 50-70% of all ECMO patients**」と大書。その下に「**Over half require Renal Replacement Therapy (RRT)**」。**左中**:小さなU字曲線のグラフ。縦軸 Risk、横軸 Fluid status。左肩に黄色タグ「**Hypovolaemia**」(Compromises ECMO Circuit flow/Oxygen delivery)、右肩に紫タグ「**Fluid overload**」(Impairs gas exchange/Increases mortality)、谷底に緑で「**Euvolaemia(goal)**」。**右側**は4つの色分けされたカードが縦に並ぶ:

- 青「**Epidemiology, Risk Factors, and Outcomes**」— 慢性腎臓病のリスクあり/KDIGO 基準で診断を標準化/モニタリングと研究を調和/生涯にわたる腎モニタリングを実装
- 藤色「**Fluid Management and Outcomes**」— 体液過剰も循環血液量減少も有害でありうる/多様式の評価を使う/病期・体格・回路力学に基づき先回りして動的に
- 水色「**Indications for CRRT and Fluid Removal**」— 内科的管理が失敗したら RRT を開始/回路機能と患者の血行動態を両立させる目標指向型の除水/**ECMO 患者では間欠的モダリティより CRRT が好まれる**
- 薄紫「**Best Practices for CRRT**」— 構成は患者ごとに異なる/施設基準と訓練の確立/専用の方針と継続的質改善のインフラを整備

左下:藤色「**Biomarkers and Pharmacokinetics**」— ECMO は薬物の PK・PD を変える/可能なら TDM を使う/AKI のより早期同定にバイオマーカーを使う **臨床的な読み方:この1枚が実質的な「持ち帰りカード」である。当院で ECMO+CRRT を運用するチームの掲示物としてそのまま使える構成になっている。**

2. 背景と目的 🎯

ECMO は重度の心不全・呼吸不全に対する救命的補助である。呼吸器系パンデミックでの需要増と、進行性心不全・心原性ショック・院外心停止(OHCA)に対する補助の革新に牽引され、その使用は概ね良好な転帰とともに拡大してきた。

ECMO で治療される患者は、**AKI・酸塩基異常・体液バランス(FB)異常**を発症するリスクが高く、これらが RRT による治療を促す。

- **AKI は全年齢の ECMO 患者に高頻度で発生し、推定発生率 50~70%、罹病率と死亡率の増加と関連する**

- 体液貯留と病的な体液過剰も ECMO 中に高頻度に生じる。**過去25年にわたり、体液貯留と有害転帰との関連が一貫して報告されてきた**
- **重症患者の推定 40～45% が ECMO 中に RRT を受ける**

AKI と FB 異常の影響が明らかになるにつれ、ECMO 患者の包括的ケアには**ECMO と重症腎臓病の両方の専門知識を統合した多職種アプローチ**が必要であることが明白になった。第36回 ADQI 会議はこの重要なギャップを埋めることを目指した。

会議の目的:①臨床実践のためのコンセンサス推奨の提供、②知識のギャップの同定、③さらなる研究のための共通枠組みの構築。

3. 方法(Methods)

- **デザイン:**修正 Delphi 法によるコンセンサス会議(第36回 ADQI)。ADQI は過去25年で170本超の出版実績を持つ確立された手法
- **標準的 Delphi との違い(3点):**
 - ① **会議前の準備:**ウェブ会議で各群が主要トピックの重点的文献検索を行い、エビデンスを要約して予備声明の草案を作成
 - ② **会議の進め方:**グループ討議のための複数のブレイクアウトセッションと、策定された声明・質問を議論する全体セッション
 - ③ **反復的な精緻化と投票:**投票閾値に達しなければ達するまで議論を継続
- **ADQI モデルの特徴:**能動的なワークショップ、全体討議、正式投票前の文言の専門家討論による精緻化を可能にする。**従来の Delphi と異なり、討議と投票は匿名ではない**
- **文献とエキスパートオピニオンの組み合わせ:**ADQI アプローチは可能な限り文献評価と、エビデンスが限られる場合の専門家意見とを明示的に組み合わせる。結果は**単なる意見の集約ではなく、専門家の判断に锚づけられたエビデンス**となる
- **格付けをしない決定:****会議議長は、トピックの多様性・参加者の多様性・データや試験の相対的な乏しさを理由に、推奨の格付けを行わないことを事前に決定した**
- **参加者:**ELSO 代表と重症腎臓病コミュニティから**5大陸**。キャリア段階と職種(医師・ナースプラクティショナー・薬剤師・臨床工学技士)が多様。**地理的代表性の拡大に最善の努力をしたが、旅費・資金・都合といった実務的制約で限界があったことを著者が認めている**
- **利益相反:**個人に開示を求め、会議前・会議中の取り扱いの要約を補足資料に記載
- **文献検索期間:**2025年5月まで

- **投票**: 会議最終日に PollEverywhere を使用。**合意は 80% 超の賛成**で定義。欠席者は Qualtrics で投票
- **報告**: DELPHIStar に準拠(補足ファイル)
- **範囲**: ECMO を受ける患者に焦点。**ECCO₂R・IABP・VAD などの他の機械的循環補助と、間欠的血液透析・腹膜透析は対象外**

結果(投票): 21問・44ステートメントを投票にかけ、**すべてが90%超の合意**。43問中 **23問が100%一致**、10問が97%、5問が93%、3問が90%、1問が87%。反対があった声明は議論し、修正されなければそのまま投票結果を残した。**再投票が必要となった事例はなく、廃棄された問い・声明もゼロ**。

4. 作業部会1 — AKI と CRRT の疫学・リスク因子・転帰

Q1. ECMO 患者の AKI 診断基準と、ECMO 前・中・後の頻度は？

POINT

コンセンサス・ステートメント

- AKI の診断は KDIGO 基準に基づくことを提案する
- ECMO を受ける患者の大多数が AKI を発症し、報告される AKI 発生率は患者集団と ECMO 関連因子により異なる

- AKI は全年齢層で **50~70%** に発生
- AKI を発症した患者の**50%超**が RRT を受ける
- VA-ECMO を受ける患者のほうが AKI 発生率が高い
- KDIGO は臨床と研究で使われ、**全年齢層で検証されている**。KDIGO 定義の使用は研究間の AKI 診断を調和させ、適時の同定・モニタリング・介入を容易にする

Q2. AKI とその進行・合併症を予防する戦略は？

POINT

コンセンサス・ステートメント

- AKI とその進行を予防するため、エビデンスに基づくコンセンサスガイドラインの実装を推奨する
- 修正可能な治療関連の AKI リスク因子を同定し軽減すべきである
- ECMO を受ける全患者について、入院中・退院前・退院後に定期的に腎機能モニタリングを行うことを提案する

- KDIGO 推奨のようなエビデンスに基づく AKI ガイドラインの系統の実装は、AKI の発生率・重症度・進行を減らしうる
- リスク評価ツール・早期認識のためのモニタリング・標準化された介入を組み込んだ構造化プロトコルは、他の臨床領域で AKI 発生率を 20～30% 減らしてきた
- 小児では pediatric renal angina index と pediatric cardiac renal angina index が臨床意思決定支援を提供しうる。成人向けのリスク層別化ツールは現在存在しない
- ECMO 生存者の慢性腎臓病リスクは実質的に大きく、退院後に腎の健康を監視するプログラムは正当化される

Table 1. 修正可能な AKI 因子と、早期同定に役立つ臨床・検査データ (原表を日本語化)

AKI と関連する修正可能な因子

腎毒性薬剤への曝露

造影剤の投与

血行動態不安定のエピソード

虚血再灌流障害

凝固障害

横紋筋融解

敗血症

炎症

胸腔内圧

腹腔内圧

ECMO 関連の機械的ストレスによる溶血と遊離ヘモグロビンの上昇

AKI リスクの早期同定に役立つ臨床パラメータと検査データ

血清クレアチニンと BUN

尿量の定量

変数の持続モニタリング(混合／中心静脈血酸素飽和度、脳 NIRS、心拍出量)

乳酸の連続測定

尿量の正確なモニタリング

血行動態変数

溶血のマーカー(血漿遊離ヘモグロビン、カルボキシヘモグロビン)

腎ストレス／傷害バイオマーカー(腎機能の悪化や傷害の早期検出を可能にするもの)

図の解説

原表の注記(重要)「いくつかの因子は修正可能とは言えず、むしろ情報を与えるものである。例えば腎毒性薬剤への曝露は、小児で検証された標準的アプローチ **NINJA(Nephrotoxic Injury Negated by Just in Time Action)** プログラムで軽減できる。炎症や敗血症様の病態は現在研究中の複数の治療で修正されうる。これら修正可能因子のリスクとベネフィットは考慮されるべきである。例えば、造影剤を控えるリスクは、急性心筋梗塞の状況における早期介入の潜在的ベネフィットを上回るかもしれない」

Q3. RRT の使用頻度と関連する転帰は？

POINT

コンセンサス・ステートメント

- RRT は高頻度に行われ、その使用は多因子に基づく
- ECMO 中に RRT を受ける患者は、短期・長期とも不良な転帰のリスクがある
- ECMO 患者の約50%が RRT を受ける。ECMO 中の RRT モダリティとして **CRRT が最多**
- 疫学データと調査データに基づく、ECMO 中の RRT の最多の適応は「体液貯留、または体液過剰の予防」である
- 中毒・敗血症・肝不全・酸塩基異常・先天性代謝異常も RRT 開始の適応となりうる
- ECMO 中の RRT 開始の決定は、潜在的なリスクとベネフィットの比較衡量と、患者中心・施設のケア目標との整合を要する
- 単施設研究では、ECMO カニュレーション直後に先制的に RRT を開始して体液貯留を防ぐ施設戦略により、ECMO 前の体重増加が減り、ベースライン体重への復帰が速まった
- **ECMO 中の早期 CRRT 開始が短期・長期の転帰を改善するかを評価したランダム化試験は存在しない**

5. 作業部会2 — 体液管理と転帰 💧

Q1. ECMO 中の体液状態はどう評価するか？

POINT

コンセンサス・ステートメント ECMO を受ける患者において、体液状態の単一の指標では不十分である。臨床・検査・画像ベース・動的パラメータを統合した、継続的で構造化された多様式の評価が重要である。

- 体液貯留が多いほど転帰が悪化することが示されている。体液貯留の徴候を評価する継続的な身体診察が極めて重要
- 身体診察は客観的で定量可能なデータと併用したときに最も有効。他の重症患者と同様、継続的な体重測定と in/out の定量による累積 FB の評価が重要なツール
- **ECMO 患者の体液評価が特に複雑なのは、ECMO 回路の機能を考慮しなければならないため。**血管内容量が低いと回路機能に影響し、過剰だと心肺機能を損なう。血管内容量が低い状態では ECMO 流量が損なわれ、追加の輸液が必要になりうる
- **体液状態と輸液反応性をモニタリングするツールのほとんどは、ECMO 患者では信頼できないか、研究されていない。**これらの検査は ECMO 回路が人工呼吸圧に及ぼす変化の影響を受ける。ECMO における体液状態・輸液反応性の評価法を検証した研究は行われておらず、**研究の優先課題**である

Q2. ECMO 患者における体液状態異常の帰結は？

POINT

コンセンサス・ステートメント ECMO 中の体液状態の異常は動的であり、血行動態不安定・酸素供給の障害・ECMO 効率の低下・末梢臓器障害・死亡を含む害に寄与しうる。

- 体液過剰と循環血液量減少の両方が ECMO 中の血行動態不安定を増悪させる
- 過剰な体液貯留は酸素供給の障害と関連し、ガス交換を妨げ ECMO の効率を損ないうる。**臓器浮腫が多臓器障害に寄与する。**過剰な体液貯留は静脈うっ血を増悪させ、後負荷を増やし、心室拡張を悪化させる
- 小児では、体重に対する体外回路容量 (ECV) が大きいことがこれらの影響を増幅する
- 逆に、血管内の循環血液量減少は体外血流 (EBF) と機能に影響しうる。低容量は酸素供給を直接損なうか、脱血不良と (特に VV-ECMO では) リサーキュレーションの増加を介して損なう
- **文献は現在のところ体液貯留と有害転帰の関連を支持しているにすぎず、因果は推論できない。**潜在的な因果関係を同定するには、体液管理戦略を系統的に評価するさらなる作業が大いに必要である

図の解説

Figure 1. ECMO 患者における体液バランス異常の帰結(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY 4.0) 縦軸に **Complications(合併症)**、横軸に **Intravascular Fluid Status(血管内体液状態)**をとった、なめらかな **U字曲線**。曲線の左肩の上に淡青のボックスがあり、橙色の警告三角(中に「!」、下部に波線が1本だけ描かれ「水が少ない」ことを示す)とともに、**循環血液量減少の帰結**が列挙される:**Reduced CO(心拍出量の低下) / End-organ hypoperfusion(末梢臓器の低灌流) / Tissue Ischemia(組織虚血) / Poor ECMO performance(ECMO 性能の低下) / Risk of circuit thrombosis(回路血栓のリスク) / Increased mortality(死亡の増加)**。曲線の右肩の上にも同様のボックスがあり、警告三角の下部には波線が何本も重ねて描かれ「水が多い」ことを示す。**体液過剰の帰結: LV distension(左室拡張) / Reduced CO / Organ congestion(臓器うっ血) / Inadequate DO₂(酸素供給の不足) / Increased mortality**。曲線の谷底には青字で **OPTIMAL FLUID** と記され、下向き矢印と緑のチェックマーク、その下に適量の波線が描かれる。臨床的な読み方: **左右どちらの端にも「Reduced CO」と「Increased mortality」が書かれている点**がこの図の要である。**心拍出量の低下は脱水でも溢水でも起こるため、「CO が低い＝輸液する」という反射は ECMO 患者では危険である。回路流量が落ちたときに脱血不良(volume不足)なのか、左室拡張・うっ血(volume過剰)なのかを見分けることが、そのまま治療の分岐になる。**

Q3. ECMO 患者の体液状態異常はどう予防・管理するか？

POINT

コンセンサス・ステートメント ECMO 患者の体液状態異常の予防と管理は病期特異的(phase-specific)であり、患者因子と回路因子を統合した、個別化・先回り・動的なアプローチを要する。

- 遠心 ECMO ポンプは前負荷・後負荷依存性である。重症病態(ARDS、敗血症、毛細血管漏出を伴う病態)の早期には、十分に充満した静脈系が許容できる EBF の達成に必要
- 適切なサイズの、最適に配置された、多段階の脱血カニューレの使用が本質的
- 循環血液量減少がしばしば疑われる状況で不要な体液貯留を防ぐため、**管理アルゴリズムが提案されている(補足図1)**。これには次が含まれる:
 - ① 脱血(inlet)圧の測定
 - ② ポンプ回転数の一時的な低下
 - ③ カニューレ位置の確認

④ 近位孔を覆うフィブリンスリーブや、カニューレ内の血栓の除外

⑤ 循環血液量減少があれば慎重な輸液の補充

⑥ 第2の脱血カニューレの検討

- 高い EBF の維持には一般に、より大きな中心静脈容量の維持が必要
- バランス晶質液とアルブミンの併用は、循環血液量減少の場合に必要な輸液量を減らしうるし、生存改善と関連しうる。ただしランダム化試験は行われていない
- 原則として、利尿薬または RRT による余剰体液の除去は、可能な限り早期に試みるべきである。ドライウェイトへの復帰と ECMO からの離脱を促進するため

6. 作業部会3 — CRRT と除水の適応

Q1. ECMO 中の RRT 開始を規定する因子は？

POINT

コンセンサス・ステートメント

- 内科的管理で体液・代謝目標を達成できない場合、RRT が適応となり、開始の遅延は有害でありうる
 - RRT 開始の体液・代謝閾値は、ECMO の集団ごとに異なりうる
 - ECMO 補助は、全患者に RRT の提供を必要とするわけではない
-
- 標準的な AKI の適応と ECMO 特異的な因子の組み合わせが RRT 開始を駆動する
 - ECMO 中の RRT 開始戦略(タイミング、「早期」対「後期」、生理学的閾値、体液貯留閾値など)を比較したランダム化試験は存在しない。したがって実践は観察データと一般 ICU 集団からの外挿に基づく
 - RRT 開始の決定は、患者中心の体液・代謝目標全体と、RRT がその目標達成を促進するかを考慮すべき
 - RRT は複数の追加リスクをもたらす:ECMO 回路性能への影響、薬物投与量の変化、栄養不良への寄与。したがって RRT の開始は「利尿薬で目標を達成できない場合」に検討すべき
 - 体液貯留の予防・治療が ECMO 患者の RRT の最多の適応であり続けている
 - RRT の処方目標指向型であるべきで、国際的な専門知識・施設固有の資源に基づき、患者固有のニーズに合わせる。一般に、血行動態不安定は間欠的 RRT の耐容性を制限するため、CRRT のような持続的モダリティが好まれる。RRT 目標を達成するには頻回の再評価と処方調整が必要

Q2. ECMO 中に RRT を受ける患者の体液管理は？

POINT

コンセンサス・ステートメント

- RRT と ECMO 併用時の体液管理戦略は、患者と両方の回路を考慮する必要がある
- **RRT による急速な除水は患者に害を及ぼし、ECMO 回路の性能に悪影響を与えうる**
- 成功した目標指向型の除水は、末梢臓器障害・ECMO 期間・罹病率を減らしうる

- 除水の目標は **euvolemia (正常体液量)** の回復
- 患者側の戦略は、**体液状態・必須の摂取量・不感蒸泄・血行動態の耐容性**に基づいて個別化する
- 除水処方に関連する ECMO の操作特性：カニューレション戦略、EBF、スweepガス流量
- **RRT による積極的あるいは急速なペースの除水は、中心静脈還流と ECMO 回路性能を損ないうる** (補足図2)
- 非乏尿の患者、特に離脱期にある患者では、利尿薬治療が協調的な CRRT 離脱戦略の一部となりうる

7. 作業部会4 — ECMO 中の CRRT 実施のベストプラクティス

Q1. ECMO 中の CRRT 提供に必要な施設基準は？

POINT

コンセンサス・ステートメント

- 確立された診療ガイドラインの原則から導かれた方針と手順は、ECMO 中の CRRT の効果的かつ安全な提供を導くために本質的である
- ECMO 中に CRRT を受ける患者をケアする個人には、治療特異的な教育とチーム訓練が必要である
- 施設は、ECMO 中の CRRT 提供について質改善と性能評価のプロセスを確立しなければならない

- ELSO と KDIGO の診療ガイドラインは、それぞれ ECMO と CRRT の適切・有能・安全な運用に期待される基準を示す。**しかし両組織とも、ECMO と CRRT を同時に行う場合の施設基準と組織化に関する包**

括的な推奨を持っていない。理由は、世界的な ECMO 使用の急速な拡大、症例構成の変化、ECMO 中の CRRT 使用に関する文献の相対的な乏しさにある

- 著者らは「理想的には KDIGO と ELSO が ECMO 中の CRRT 利用に関する指針を整合・調和させるべき」と述べる
- **ECMO 中の CRRT 使用は複雑さを増し、業務負荷を増やし、有害事象のリスクを高める。**したがって施設がベストプラクティス基準を採用することを強く提唱する
- **最低限の基準:**ECMO 中の CRRT 使用を導く施設の方針と手順の確立。**併用療法に関わる全ての医療専門職(看護師・呼吸療法士・ECMO スペシャリスト)への専用の教育プロセスとチーム訓練を含む**
- さらに、**反復的な性能評価のための継続的質改善インフラの構築**に施設の方針とリーダーシップが投資することを提唱

Q2. CRRT を ECMO 回路に統合するか、別アクセスにするかを規定する因子は？

POINT

コンセンサス・ステートメント

- 既存の RRT カテーテルの存在が、ECMO 中の CRRT の初期構成を規定しうる
- 患者固有の因子が ECMO 中の CRRT 構成の選択に影響する
- デバイス関連因子が ECMO 中の CRRT 構成の実行可能性を変えうる

Table 2. ECMO 中の CRRT カニュレーション戦略のまとめ(原表を日本語化)

構成	長所 (PRO)	短所 (CON)
別アクセス (並列)	CRRT 回路と ECMO 回路の干渉が少ない／CRRT 回路に ECMO チームが関与しなくてよい／CRRT 装置の高度なモニタリング・アラームが使える／効果的で精密な除水と溶質除去	新規の血管アクセスの挿入・維持のリスク (空気塞栓、出血／血栓、 CLABSI)
統合回路 (CRRT 回路を ECMO 回路に直接接続)	追加のアクセスが不要／RRT 装置の高度なモニタリング・アラームが使える／効果的で精密な除水と溶質除去	返血圧が CRRT 回路に対して高すぎる ことがある (ECMO の構成・設定と患者因子に影響される)／ ECMO 回路の破綻リスクの増加 (空気の引き込み、塞栓、血栓、接続外れによる出血)
インライン血液濾過器 (陰圧側から陽圧側へのみ)	追加のアクセスが不要／費用対効果が高く簡便	不正確な体液管理／高度なモニタリング・アラームがない／高圧設計のため溶質除去が非効率

専用 RRT アクセスの相対的な利益とリスクに関わる因子

患者因子: 年齢 (新生児・小児)／体格・体型／症例構成／凝固障害の存在と出血リスク (ECMO 中に全身抗凝固を受けている患者で中心静脈に専用 RRT アクセスを取ることは既知のリスクがあり、新規の専用 RRT アクセスはカニューレーション部位と干渉しうる)

中心静脈へのライン挿入に関連する因子: 挿入時 (誤って動脈穿刺、出血、空気塞栓、気胸)／別ラインの維持 (感染、血栓)／全身抗凝固患者での出血／中心静脈ラインと ECMO カニューレの相互作用

ECMO 関連因子: ECMO 装置の種類／膜型肺の種類／CRRT プラットフォーム (特に高い血流量を採用する場合の作動アラーム限界)／ECMO カニューレーション戦略

図の解説

Figure 2. ECMO 中の CRRT 構成の意思決定アルゴリズム(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY 4.0) 左上の薄紫の起点ボックス「**RRT is required during ECMO**」(血液濾過器のイラスト付き)から始まるフローチャート。以下、各ボックスの文言を表に起こす。

#	種別	文言(原文の要旨)
1	起点	ECMO 中に RRT が必要
2	処理	患者の臨床的必要性を考慮して選択する: 最適な RRT モダリティ／最適な抗凝固戦略 。優先すべき接続方法を評価する
3	分岐	既存の RRT カテーテルがあるか？
4	YES の枝	ECMO 補助と並列で RRT 開始を検討 :開存性を確認／合併症を評価
5	NO の枝	RRT を ECMO 回路に統合することの長所／短所を検討 :施設関連因子／患者関連因子／RRT デバイス関連因子／ECMO 構成／ECMO デバイス関連因子
6	分岐	ECMO 回路への統合は実行可能か？
7	NO の枝	ECMO 関連リスクを考慮して慎重に別の RRT カテーテルを挿入 :全身抗凝固下での出血／陰圧による空気の流入
8	YES の枝	RRT 回路の脱血／返血ラインを ECMO 回路に慎重に接続 :最もリスクの低い構成を選択／接続部位を消毒薬でスクラブ／クランプを解除／血流量の達成を確認しながら RRT 開始／キンク・牽引を避けるためラインを固定／ RRT 装置のアラーム設定を調整／ECMO 装置のアラーム設定も調整
9	処理(カテーテル経路の合流先)	RRT 回路の脱血／返血ラインを RRT カテーテルに慎重に接続 :接続部位を消毒薬でスクラブ／クランプ解除／血流量の達成を確認しながら開始／ラインを固定／RRT 装置のアラーム設定を調整
10	処理(共通の終点手前)	RRT の治療／回路を ECMO 患者モニタリングに組み込み、評価・記録する :RRT 設定／圧／ CRRT の実効治療時間(計画的／予期しない中断) ／ CRRT ダウンタイム／血液濾過器／RRT 回路の寿命 ／接続部位の合併症徴候の評価
11	終点(薄紫)	腎合併症と血液濾過器を ELSO レジストリに報告する

臨床的な読み方:「既存カテーテルがあるか」→「統合が実行可能か」の2つの分岐だけで構成が決まる、非常に単純な骨格である。実質的な内容は、どちらの経路を選んでも共通して要求される手技の質(消毒・固定・アラーム調整)とモニタリング項目にある。当院の手順書はこの表の #8～#10 をそのままチェックリストにできる。

本文の補足 (Figure 3 の構成図に関する記述):

- ECMO 回路への CRRT 接続には複数の構成があり、年齢や臨床シナリオに応じて適応される
- 膜型肺 (ML) に CRRT の血液を返す構成の利点は、気泡・血栓・微粒子を中空糸 ML が捕捉できること。とくに VA-ECMO で重要
- CRRT のリサーキュレーションは、ECMO 回路 (3～5 L/min) と CRRT 回路 (0.2 L/min) の流量差が大きいため極めて小さく (3～5%程度)、クリアランスに影響しないとされる。必要なら EBF をわずかに上げることで軽減できる
- 陰圧側 (ポンプ前) に CRRT の血液を返す構成は、回路への空気引き込みリスクを高める。ただし新生児・小児 ECMO では一般的なアプローチである。この構成は「他の選択肢が非現実的なとき (例: 別の CRRT 装置を使用中で圧の制限や ECMO 回路特性による)」にのみ、慎重に検討して使うべき
- リスク低減策: CRRT 回路接続部より下流の脱血ラインと、ML の後 (post-ML) 側に気泡センサーを組み込み、空気の存在を早期検知する
- A-V ブリッジ (A-V シャント): 返血チューブと脱血チューブを三方活栓や Y コネクタで直接つなぐもの。新生児・小児 ECMO で一般的に用いられ、主な目的は①離脱トライアル中に患者を回路から隔離して回路内リサーキュレーションを行う (ブリッジを開き、返血・脱血チューブをクランプ)、②低流量状態の間に体外血流量を増やす (ブリッジと返血・脱血チューブの両方を開放)
- 最近の ELSO ガイドラインでは、ポンプの種類に応じて CRRT 装置を ECMO 回路の静脈側または動脈側に接続できると提案されている
- 新規・新奇の回路構成は、安全性と有効性について評価されるべきである
- モダリティ選択のエビデンスは存在しない: CRRT モダリティ (血液透析・血液濾過・血液透析濾過)、血流量、透析液・補充液、排液量 (effluent dose) を ECMO 患者で比較した研究はない。選択は施設の実践とプロトコルに導かれるべき
- 新生児の心臓術後や資源の限られた状況では腹膜透析が用いられる。間欠的 RRT は一般に避けられるが、ECMO 離脱時の de-escalation の一部として考慮される

Q3. ECMO 中の CRRT 提供の主要業績評価指標 (KPI) は?

POINT

コンセンサス・ステートメント コンセンサスに基づく主要業績・質指標を用いて、ECMO と CRRT の両方の性能と、その潜在的な相互作用を評価しうる。

ECMO と CRRT にはそれぞれ確立されたコンセンサスベースの KPI がある。これらの指標により、①CRRT ありと なしの ECMO 性能、②ECMO ありと なしの CRRT 性能、③異なる CRRT・ECMO 回路構成間の比較が大きく促進される。ECMO と CRRT に共通する性能・質指標の重なりは、原著の Venn 図(Figure 4)にまとめられている。

8. 作業部会5 — バイオマーカー・体外血液浄化・薬物動態

Q1. ECMO 患者の AKI 予測におけるバイオマーカーの役割は？

POINT

コンセンサス・ステートメント 腎の傷害・機能のバイオマーカーは、ECMO を受ける患者の AKI 予測に使用されうる。

- **KDIGO の定義に基づく血清クレアチニン(SCr)と尿量(UOP)の変化は、ECMO 中には遅延・不確実・交絡されうる**
- 尿中 NGAL、KIM-1、尿中オステオアクチビンといった尿細管傷害のバイオマーカーは、小児で SCr 上昇の 24~48時間前に AKI 発症を予測する有望性を示す
- 成人では NGAL と細胞周期停止バイオマーカー TIMP2-IGFBP7 が有望
- ECMO カニュレーション前の血清 IL-10 高値が、その後の AKI 発症と関連したという報告がある
- ECMO 中の腎抵抗指数(renal resistive index)を評価した新規アプローチは、**新生児16例**という小コホートで AKI 検出に高い感度・特異度を示した。より大きなコホートでの評価が大いに必要
- **AKI バイオマーカーの臨床利用可能性は地域によって異なる**。TIMP2×IGFBP7(Nephrocheck)は成人の AKI リスク層別化について米国 FDA 承認、尿中 NGAL(ProNephro AKI)は小児のリスク層別化について FDA 承認

Q2. RRT の必要性を同定するバイオマーカーの役割は？

POINT

コンセンサス・ステートメント 体液状態を評価するものを含むバイオマーカーは、ECMO を受ける患者で RRT の必要性を同定するために使用されうる。

- ECMO を受ける小児心臓患者において、SCr 上昇・BUN・体液貯留率・尿量低下を含む複合マーカーが、限外濾過単独から CRRT へ移行する可能性の高い患者を判別しうる
- 7変数を用いた臨床ツールは、除水単独の成功予測で AUC 0.80 を達成
- 追加研究も、RRT 開始と有害転帰の予測因子として体液バランス指標の有用性を支持
- 将来は複数のバイオマーカー(リスク層別化のための臨床バイオマーカーと傷害マーカー)を逐次的に用いる方向にあると著者らは総括する

Q3. ECMO 患者における体外血液浄化(EBP)の考慮事項は？

POINT

コンセンサス・ステートメント ECMO を受ける患者において、血液吸着や血漿交換といった EBP 技術は技術的に実行可能であり、適応は ECMO を受けていない患者と異ならない。

- 現在の文献は小規模なケースシリーズのみで構成されており、利用・転帰・適応はさらなる研究を要する
- 治療的血漿交換は、敗血症と多臓器不全の管理、心移植後の抗体関連拒絶、機械的赤血球溶血に対して ECMO 患者で使用されてきた
- 適応は ECMO 非施行患者と同等だが、装置・血管アクセス・抗凝固の要件は ECMO 回路の影響を受ける。ほとんどの EBP 治療は CRRT または専用の単一ポンプ装置を必要とする
- 第30回 ADQI が血液吸着のコンセンサス声明をまとめ、ECMO 回路への統合を記述している。ただしデータが限られるため ECMO 中の血液吸着の使用に明確な指針はなく、個別化された管理と専門家コンセンサスへの依存が必要
- 血液吸着は蛋白結合性薬物の過量服薬に続発する心原性ショックで用いられた例がある
- VV-ECMO を要する ARDS 患者の最近の系統的レビュー(8研究)では、ほとんどの研究が炎症マーカーの減少と、COVID-19 患者での輸液必要量の減少を報告した。ただし患者の不均一性のため確固たる結論は導けなかった
- エンドトキシン除去やパソジェン除去のカートリッジは選択された症例で使用されている。ECMO 中のルーチン使用を推奨するにはさらなるデータが必要

- ECMO カニュレーションに伴う全身性炎症を調整し生体適合性を改善する目的での血液吸着を支持するエビデンスは、現時点で存在しない

Q4. ECMO と CRRT を受ける患者の薬物動態・薬力学の考慮事項は？

POINT

コンセンサス・ステートメント

- 患者・薬剤・治療に固有の因子が、ECMO と CRRT を受ける患者の PK と PD に影響する
- 患者の変化する臨床状態に合わせた、より頻回の治療薬物モニタリング (TDM) を、可能な場合には実施すべきである
- AKI 患者では薬物の PK が変化し、ECMO の複数の側面がこれに影響する
- 新生児・乳児では、相対的に大きな回路容量の加算効果により、より大きな血液希釈が生じ、薬物の分布容積 (Vd) に影響する
- 親油性・蛋白結合性の薬物は膜型肺に隔離されうるため、増量が必要になりうる。隔離は新しくプライミングされた回路でより大きく、回路が古くなるにつれて減少する
- CRRT と ECMO の併用効果を評価した PK 研究は小規模でほとんどが後ろ向きである
- 標準化された ECMO 回路が存在しないため、既存の PK 文献の多くは一般化できず、その研究が行われた回路にのみ適用可能である。これらのデータは信頼できる薬物投与推奨を策定するには不十分であり、TDM の必要性を強調する
- ECMO と CRRT または EBP を組み合わせる場合は、TDM の頻度・強度を上げることが正当化される

9. 知識のギャップと研究の優先課題 (Table 3 の要点)

原著は Table 3 で作業部会ごとに詳細な知識ギャップと研究優先課題を列挙している。臨床的に重要な点を抜粋する。

作業部会	主な知識ギャップ	主な研究優先課題
1. 疫学・リスク因子・転帰	KDIGO は標準的枠組みで重要な転帰を予測するが、 機能マーカーであって傷害マーカーではなく、ECMO 患者での妥当性は十分に検証されていない ／ECMO 関連 AKI は一様ではなく、併存疾患・回路構成・カニュレーション前後の血行動態の相互作用の解明が必要／ 生存者の腎転帰を追跡した縦断研究が乏しく、特に小児で不足	KDIGO 基準の ECMO 特異的集団(新生児・小児・成人)での検証／新規バイオマーカーとリアルタイム GFR 測定の役割の評価／ ECMO 特異的な AKI フェノタイプ(溶血介在性・血行動態／虚血性・敗血症関連・腎毒性物質関連)の開発 ／機械学習によるリスク因子のランク付け／生存者の回復軌跡と CKD 発症を定義する多施設レジストリ／ RRT の最適な開始閾値とタイミングの定義 ／早期対後期 RRT の生存・長期腎転帰への影響評価
2. 体液管理	VA／VV ECMO 患者の体液状態を評価する客観的指標の欠如／ECMO 中の輸液反応性評価法の不確実性／ カニュレーション方式や換気モードが体液貯留の重症度を減らせるかが不明 ／ECMO 中の毛細血管漏出の病態生理の理解不足	VV・VA ECMO 患者での体液状態・輸液反応性の評価法の検証／カニュレーションの種類が体液貯留リスクに与える影響／ 換気戦略が体液貯留に与える影響 ／毛細血管漏出を軽減する因子の同定
3. CRRT・除水の適応	早期／後期の RRT 開始が ECMO 患者の転帰に影響するかが不明	RRT 開始戦略を比較するレジストリと試験／異なる RRT 目標・アルゴリズムの有効性と安全性の評価／ RRT 中止戦略を導くバイオマーカーの同定
4. CRRT のベストプラクティス	ECMO と CRRT に共通する性能・質指標の知識不足	多職種向け教育モジュールの実装評価／EHR とレジストリを活用した技術的差異と転帰の記述／ ECMO 中の CRRT 使用に特化したレジストリの実現可能性の検討 ／回路合併症・有害事象のリスクを最小化する文脈特異的な最適構成の評価
5. バイオマーカー・EBP・薬物動態	ECMO 患者で最も予測的なバイオマーカーが不明 (NGAL・KIM-1・IL-18 は一般集団では研究されているが ECMO 文脈での有用性、測定のタイミングと頻度が不明確)／バイオマーカーと臨床パラメータ・スコアリングの統合に関する研究に限られる／ 年齢・発達段階・性別によるバイオマーカー発現の変動が未解明 ／ECMO＋CRRT 併用時の薬物動態(Vd・クリアランス・蛋白結合)の特性が不明／ 小児の ECMO＋	特定バイオマーカーの予測値を評価する検証研究／バイオマーカーパネルによるリスク層別化システムの開発と検証／バイオマーカーガイド管理戦略の RCT／機械学習アルゴリズムの活用／小児での年齢特異的変動の同定／ 母集団 PK モデリングを含む PK 研究 ／エビデンスに基づく投与アルゴリズムの開発

作業部会	主な知識ギャップ	主な研究優先課題
	CRRT での標準化された投与ガイドラインの欠如／EBP 技術の最適な患者選択基準のコンセンサス欠如	
全体	—	臨床試験への患者・患者アドボケイトの統合

10. 討議と限界 ⚠

著者の総括: 第36回 ADQI の声明は専門家由来であり、現在の知識の状態を反映する。**この領域には多施設研究と臨床試験が明らかに不足している。**この分野の作業の相対的な乏しさと、この空白を埋めるための学際的協働の必要性が、この ADQI を企画した主な動機であった。エビデンスが欠けている箇所を透明に明示し、知識ギャップと研究優先課題を Table 3 にまとめた。

著者が明記した限界:

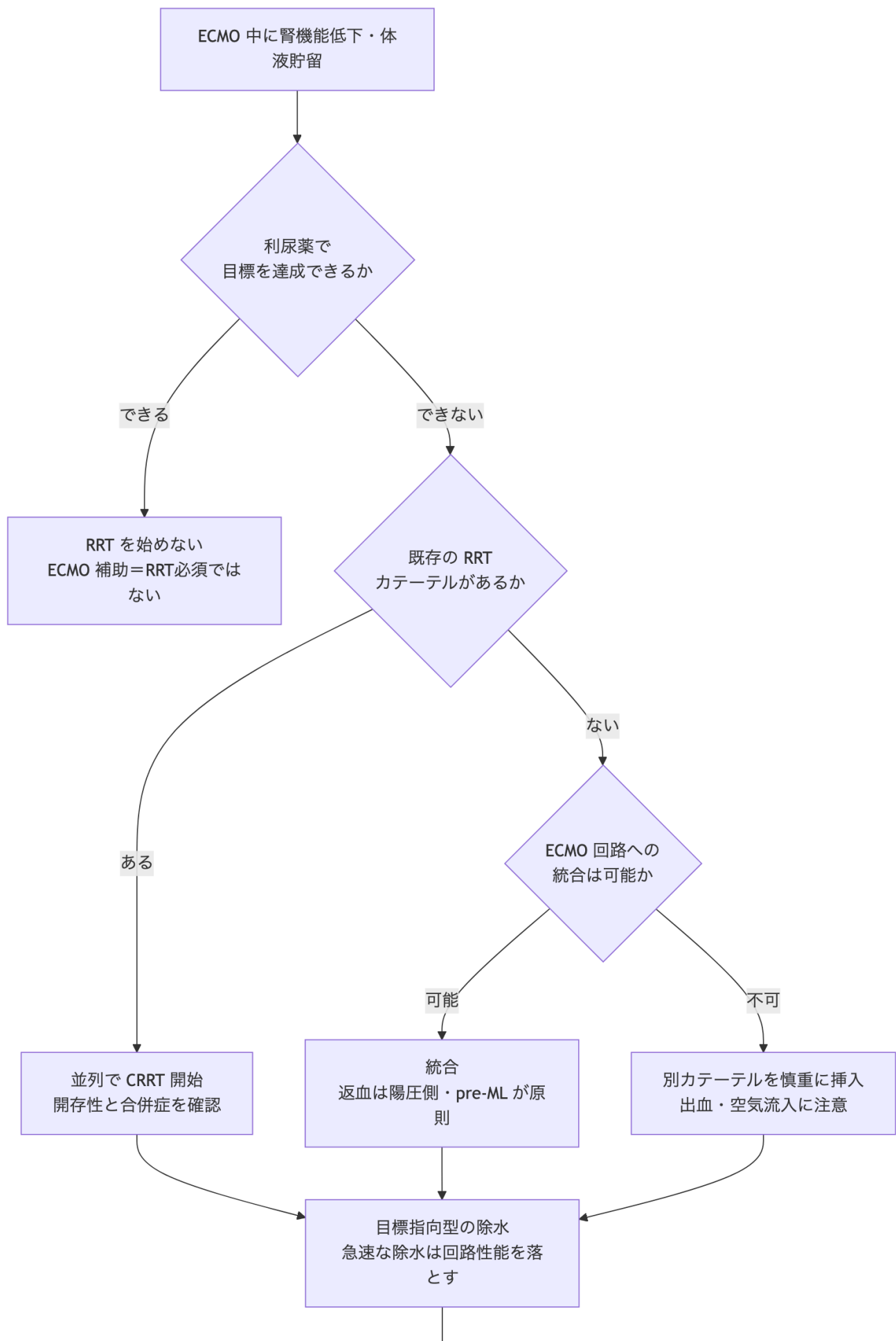
- ① **全ライフスパンにわたるこのトピックの文献が乏しく、強いエビデンス、あるいは全くエビデンスを欠く専門家声明が多数生じた。**特に成人と小児で同等のデータが得られないトピックで、さらなる研究が大いに必要
- ② **特定地域からの代表が限られていた。アフリカと中央アメリカからの参加者はおらず、参加者の大半は米国からだった。**ELSO と ADQI が国際組織であることに鑑み、投稿前に両組織のリーダーシップの承認を求めることで外的妥当性と世界的受容性を高めた。地理的代表性の拡大に最善を尽くしたが、旅費・資金・都合といった実務的制約があった
- ③ **患者代表や患者擁護団体が参加していなかった。**特に臨床試験の開発に関して、研究優先課題の項で患者・患者アドボケイトの統合の重要性を強調している

結論: 修正 Delphi 法による国際的専門家コンセンサスに基づき、多数の推奨・知識ギャップ・研究優先課題を、非常に高い一致度で提示した。**それでもなお、ECMO 補助患者における AKI・体液貯留・CRRT の管理を導く確固たるエビデンスは乏しい。**本声明は ECMO センター横断の標準化されたアプローチの基礎となり、両体外治療の管理に特化した質改善イニシアチブの開発に資する。

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ECMO 患者の 50～70% に AKI が起き、その半数以上が RRT を受ける。しかし**開始タイミングも接続方式も除水目標も、ランダム化試験は1本も存在しない**。したがってこの文書の実践的な価値は「正解を教えること」ではなく、「施設として決めておくべき項目のリスト」を提示したことにある。**体液管理は U字型で、少なすぎても多すぎても心拍出量が落ちて死亡が増える**。急速な除水は ECMO 回路の性能を落とす。そして**薬物投与量は TDM でしか担保できない**。



↓
アラーム設定・実効治療時間
回路寿命を記録
ELSO レジストリへ報告

主要な引用文献

内容	著者・雑誌・年
AKI の KDIGO 診療ガイドライン	KDIGO. 2012
ELSO の AKI・体液過剰・電解質管理ガイドライン	ELSO guideline (本文引用[65])
第30回 ADQI 血液吸着コンセンサス	ADQI 30 (本文引用[92])
AKI バイオマーカーの臨床実践と研究における位置づけ	Ostermann M, ら (本文引用[83])
小児 renal angina index / cardiac renal angina index	本文引用[35–37]
NINJA (腎毒性薬剤による傷害の回避) プログラム	Table 1 の注記
ECMO 中の体液貯留と転帰の関連	本文引用[20, 21]
ECMO 中の CRRT 実施戦略の総説	本文引用[12, 68–70]
ECMO 中の低流量・脱血不良への管理アルゴリズム	本文引用[54, 55]
バランス晶質液とアルブミン併用の生存との関連	本文引用[58]
VV-ECMO+血液吸着の系統的レビュー (8研究)	本文引用[94]

🔗 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- ① 「合意度が高いこと」と「正しいこと」は別である。43問中23問が100%一致という数字は一見強力だが、ADQI の討議と投票は匿名ではない。非匿名の対面投票では同調圧力が働きやすく、100%一致はむしろ「異論が出にくい設計」を反映している可能性がある。従来の Delphi が匿名性を重視する理由がここにある

- ② 推奨に格付けがない。議長が事前に「格付けしない」と決めている。理由(データの乏しさ)は理解できるが、読者は「エビデンスに基づく声明」と「専門家の意見」を区別できない。例えば「KDIGO 基準を使う」(データあり)と「バランス晶質液+アルブミンが生存を改善しうる」(RCT なし)が同じ体裁で並ぶ
- ③ 表現の強さが揺れている。本文では "We suggest"(提案する)、“We recommend”(推奨する)、“strongly advocate”(強く提唱する)が混在するが、格付けがないためこの使い分けの根拠が示されない。「施設基準の確立」だけが "essential"(本質的)と最も強い語で書かれている点は、逆に「臨床判断は決められないが、体制は決められる」という本文書の性格をよく表している
- ④ 地理的偏り。アフリカと中央アメリカの参加者ゼロ、大半が米国。ELSO と ADQI のリーダーシップの承認を得ることで外的妥当性を担保したと述べるが、それは代表性の代替にならない。日本を含むアジアからの参加も限定的(シンガポール1名、カタール1名)。日本の ECMO 診療(VV-ECMO の集約化、ECPR の位置づけ、CHDF の普及度)とは前提が異なる部分がある
- ⑤ 利益相反の構造。会議はELSO のほか Seastar Medical、Bioporto Diagnostics、Fresenius Medical Care、Exthera Medical、Medibeacon、Vantive、Jafron の教育助成で支援されている。==これらはAKI バイオマーカー(Bioporto = NGAL)、血液浄化カートリッジ(Exthera、Jafron)、CRRT 装置(Fresenius、Vantive)の企業である==。作業部会5(バイオマーカー・EBP)の声明が「使用されうる(may be used)」という肯定的な方向で書かれていることは、この文脈で読む必要がある。もっとも、EBP については「ルーチン使用を推奨するにはデータ不足」と明確に抑制しており、この点は誠実である
- ⑥ 小児と成人の混在。新生児から成人までを1つの文書で扱うのは野心的だが、実際にはエビデンスの多くが小児(renal angina index、A-V ブリッジ、陰圧側返血、7変数ツール、腎抵抗指数16例)に由来している。成人 ICU 医が読むと「これは自分の患者の話か?」と迷う箇所が多い。成人向けのリスク層別化ツールは存在しないと明記されている点は正直だが、そのぶん成人診療への実装可能性は限られる
- ⑦ KDIGO を推奨しながら、その限界を自ら書いている。Table 3 で「KDIGO は機能マーカーであって傷害マーカーではなく、ECMO 患者での妥当性は十分検証されていない」と述べつつ、Q1 では「KDIGO を使うことを提案する」としている。矛盾ではないが(標準化の利益を優先した判断)、「使うが信用しすぎない」という二重のメッセージであることは意識して読む必要がある
- ⑧ 「早期 RRT」の扱いが慎重すぎると読める。単施設研究で「カニューレ直後の先制的 RRT で体重増加が減った」と紹介しつつ、「RCT はない」と締める。一般 ICU での RRT 開始タイミング試験(AKIKI、IDEAL-ICU、STARRT-AKI)はいずれも早期開始の優位を示さなかった。ECMO 患者だけ「早期が良い」と信じる生物学的根拠は、体液管理の観点以外には乏しい
- ⑨ 当院での実装優先順位。この文書から当院がすぐ取れる行動は、①ECMO+CRRT の手順書作成(Figure 2 の #8~#10 をチェックリスト化)、②陰圧側返血の禁止と気泡センサーの設置基準、

③ECMO 生存者の腎フォロー、④TDM 頻度の引き上げの4点。逆に、バイオマーカー (Nephrocheck・ProNephro)や血液吸着の導入は、この文書を根拠にすべきではない

- 10 最も価値があるのは Table 3 である。臨床推奨の多くは「個別化せよ」「多様式で評価せよ」という一般論に留まる。実質的な貢献は、この領域で何が分かっていないかを網羅的に列挙したことにある。研究テーマを探している立場 (JIPAD を使った日本のレジストリ研究など) から読むと、この表は具体的なリサーチクエスションの宝庫である

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文 (上記DOI) をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません (本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code (聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。